

Слабо-зеленая зона, которая иногда наблюдается на месте стартовой точки, представляет собой хлорофилл определенной группы, не растворимый в бензине. Непосредственно над стартовой точкой находится хлорофилл желтовато-зеленого цвета, за ним – хлорофилл голубовато-зеленого цвета. Далее следуют **ксантофиллы** (по цвету сходны с каротиноидами, от бледно-желтого до коричневого), а затем – **каротины** (от желтого до оранжевого и красного).

Сравните результаты, полученные от разных растений. Сделайте выводы о преобладании тех или иных пигментов у разных растений либо их сходстве.

§ 7. Световая фаза фотосинтеза. Фотофосфорилирование

Цель изучения этой темы: объяснить процессы, протекающие при световой фазе фотосинтеза.

*Что такое **фотосинтез**? В каких клетках, тканях и организмах он протекает? Какие условия необходимы для фотосинтеза? Кто относится к продуцентам? Откуда экосистемы получают энергию? Что такое **АТФ**, **АДФ** и **АМФ**? Как эти вещества превращаются друг в друга?*



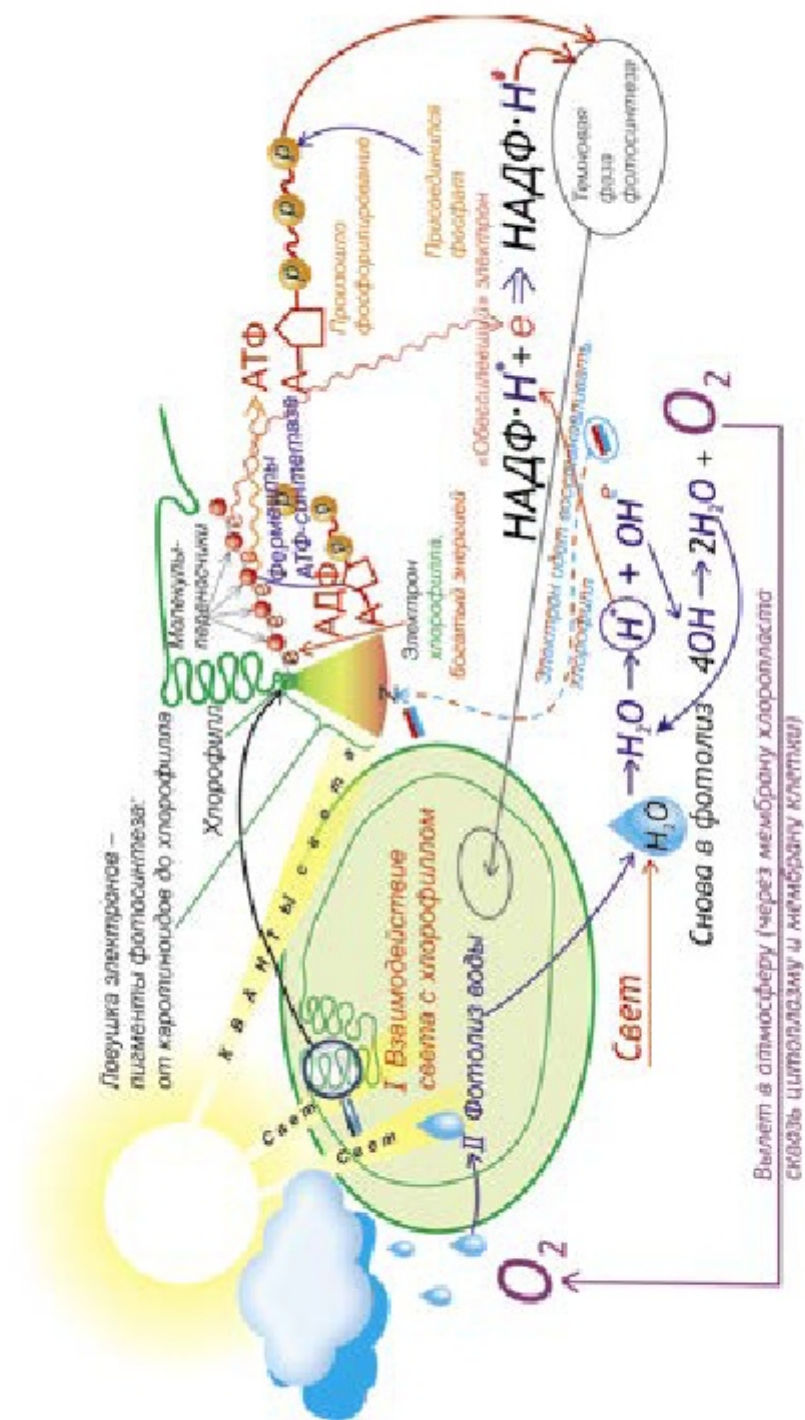
Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 23 – учебник для 7 класса; § 54 – учебник для 8 класса.

Световая фаза проходит на свету в «стопочках» внутренней мембраны хлоропластов – **тилакоидах гран** (схема 1). Именно здесь и сосредоточены молекулы хлорофилла. Эта фаза складывается из двух взаимодействующих друг друга процессов: 1) взаимодействия света с хлорофиллом (фотофосфорилирование) и 2) фотолиза.

Фотофосфорилирование – это процесс синтеза АТФ за счет энергии света. Такое название данный процесс получил потому, что синтез молекул АТФ – «**аккумуляторов энергии**» – это присоединение фосфата к АДФ. Следовательно, идет процесс **фосфорилирования**. Также фосфорилированием является присоединение фосфата к АМФ и ее превращение в АДФ. А поскольку в ходе фотосинтеза это происходит за счет энергии **фотонов** света, то к названию химизма процесса добавляется обозначение источника энергии. В результате взаимодействия света и хлорофилла энергия фотонов переходит в химическую энергию молекул **АТФ**.

Взаимодействие света с хлорофиллом – это не просто одна химическая реакция. Рассмотрим этот сложный биофизический процесс немного подробнее. Солнце светит на зеленые растения, и его фотоны попадают на молекулы хлорофилла. Хлорофилл – это такое уникальное вещество, которое от попадания в него квантов света может терять электроны⁸. Зна-

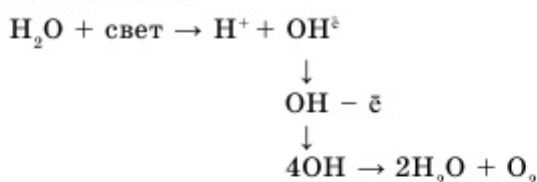
⁸ Кроме хлорофилла этим свойством обладают многие другие вспомогательные растительные пигменты. Например, желтые, красные, оранжевые каротиноиды.



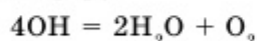
чит, молекула хлорофилла содержит электрон, готовый при получении энергии легко оторваться от нее. Энергия света переходит в энергию покинувшего хлорофилл электрона.

Далее возбужденный, богатый энергией электрон попадает на цепь молекул-переносчиков, которые встроены в мембрану тилакоида гран. Молекулы-переносчики – это специфические соединения. Чаще это белки, содержащие металлы, соединенные с другими веществами (циклическими, липидными и др.). Они «отбирают» у электрона энергию, которую тот получил от кванта света, и используют ее на синтез АТФ. Тут работают и ферменты, катализирующие процесс присоединения фосфата к АДФ. Следовательно, идет процесс *фотофосфорилирования*, **результатом которого являются молекулы АТФ**. После электрон, отдавший энергию, присоединяется к протону водорода H^+ . Протон водорода – это результат фотоллиза.

Фотоллиз – процесс разложения воды под действием света. Он происходит в строме хлоропласта, рядом с тилакоидами. Дело в том, что каждая молекула хлорофилла может потерять только один электрон. Второй электрон никогда не вылетит из молекулы хлорофилла, сколько бы на нее ни светили. Поэтому растению необходимо вернуть электрон в хлорофилл. Если бы хлорофилл только терял электроны, процесс прекратился бы очень быстро. Все молекулы хлорофилла потеряли бы по одному электрону, и фотофосфорилирование бы остановилось. За счет процесса фотоллиза происходит восстановление потерянного хлорофиллом электрона. Сама реакция фотоллиза выглядит как классическая электролитическая диссоциация воды. Вот ее схема:



При этом электрон группы OH^- используется для восстановления хлорофилла, после чего группа OH остается без отрицательного заряда. Получается, что молекула воды разлагается на три компонента: протон водорода H^+ , отнятый у него электрон e и незаряженные группы OH . Группы OH объединяются по четыре и образуют воду и свободный кислород, который выделяется в атмосферу:



Разные пигменты улавливают свет с разной длиной волны. Однако все они передают свои заряженные энергией электроны на молекулы хлорофилла. Значит, хлорофилл является главным «центром», куда устремляется поток электронов со всех вспомогательных пигментов.

Электрон воды встраивается в молекулу хлорофилла, чтобы та смогла вновь взаимодействовать со светом для выработки АТФ. Каждый восстановленный электрон, встроившийся в молекулу хлорофилла, снова заряжается солнечной энергией и вылетает в цепь молекул-переносчиков.

Протон водорода H^+ соединяется с молекулой-переносчиком НАДФ и электроном хлорофилла, отдавшим энергию. Образуется НАДФ·Н.

Итак, результатами фотолиза являются:

- восстановление молекулы хлорофилла (за счет электронов водорода из молекулы воды);
- выделение кислорода в атмосферу.

Общий итог световой фазы фотосинтеза:

1. АТФ, синтезированная из энергии света, перешедшей в электрон хлорофилла.

2. Формирование молекулы НАДФ·Н в результате соединения электрона хлорофилла и протона водорода, оставшегося от фотолиза, с НАДФ.

3. Выделение кислорода в атмосферу (как побочного продукта реакций фотолиза).

АТФ и атомарный водород с молекулой-переносчиком НАДФ будут использоваться растением в дальнейшем в *темновой фазе*.

Напомним, что для световой фазы необходимы фотоны света. Следовательно, она может происходить только днем, на свету. Именно поэтому происходящие в ней реакции называют *световой фазой фотосинтеза*. На этой стадии энергия солнечного света преобразуется в энергию химических связей АТФ, накапливается НАДФ·Н, и, как побочный продукт фотолиза, выделяется кислород.

Фотосинтез, световая фаза, фотофосфорилирование, фотолиз, тилакоиды гран, хлорофилл, НАДФ.



Знание и понимание

1. Перечислите результаты световой фазы.
2. Назовите условия, необходимые для световой фазы фотосинтеза.

Применение

1. Сравните фотолиз и фотофосфорилирование. Как связаны эти процессы?
2. Назовите причины, по которым растения выделяют кислород в атмосферу.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы процесс фотолиза.
2. Проанализируйте этапы фотофосфорилирования. Изобразите их в виде произвольной схемы или рисунка.

Синтез

1. Порассуждайте, как могли бы измениться условия жизни на нашей планете, если бы процессы световой фазы так и не возникли в ходе эволюции.

2. Оцените версию ученых-эволюционистов.

Первые фотосинтезирующие организмы – бактерии – совсем не хотели получать энергию от Солнца. Они страдали от мощного ультрафиолета, разрушающего их ДНК, прятались в водах первичного океана. В бескислородной атмосфере без озонового экрана солнечное излучение вызывало огромное количество мутаций. Любой пигмент вокруг кольцевой ДНК бактерий уменьшал вредное воздействие Солнца. Но случайно возникший (в ходе мутаций) хлорофилл стал терять богатые энергией электроны, которые грех было не использовать.

Оценка

1. Напишите эссе «Путешествия компонентов молекулы воды в растении (хлоропласте)», начиная с ее попадания в организм через корневой волосок.

2. Подготовьте сообщение о последствиях применения водородных или водяных двигателей. Оцените экономические и экологические последствия успеха этих технологий. Какова связь этих изобретений с процессами фотоллиза?

§ 8. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кальвина

Цель изучения этой темы: объяснить процессы, протекающие при темновой фазе фотосинтеза.

Каковы конечные продукты – итоги фотосинтеза?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 23 – учебник для 7 класса; § 54 – учебник для 8 класса.

Темновая фаза происходит в строме хлоропласта при участии соответствующих ферментов. Для нее необходимы продукты химических реакций, образовавшиеся в световой стадии. Однако сам свет не нужен. Поэтому темновая фаза происходит как в темноте, так и на свету, лишь бы были необходимые химические компоненты.

В темновой фазе используются два из трех результатов световой фазы, а именно:

- 1) АТФ;
- 2) НАДФ·Н.

В самом общем виде можно сказать, что темновая фаза – это соединение CO_2 из атмосферы и водорода от НАДФ·Н (поступившего из световой фазы) до образования молекулы глюкозы. На этот процесс тратится энергия АТФ (которая была получена от Солнца в ходе световых реакций). То есть главный результат всего процесса фотосинтеза – синтез глюкозы – органического вещества. Далее клетки растения могут преобразовать глюкозу во фруктозу, сахарозу, крахмал, целлюлозу или другую органику в зависимости от своих потребностей.

Чтобы определить всех участников цикла, американский биохимик **Мелвин Кальвин** (Нобелевская премия, 1961 г.) провел интересные эксперименты. В качестве объекта он использовал одноклеточную водоросль – хлореллу. Ученый помещал культуру этих водорослей в специальную изолированную колбу, в которой был только особый изотоп углерода ^{14}C . Через разные промежутки времени Кальвин опускал



водоросли в кипящий ядовитый спирт – метанол. Затем, используя хроматографию, анализировал, в каких соединениях оказался изотоп углерода. При данном исследовании используется специальная чувствительная бумага (или пластина), на которой высвечиваются соединения, содержащие ^{14}C .

Кальвин начал с периода в полминуты, но оказалось, что за 30 секунд растение уже успело синтезировать не только глюкозу, но и приступило к образованию полисахаров. Постепенно уменьшая время до 5 секунд Кальвин смог идентифицировать все соединения, которые образуются с участием углерода, поглощенного растениями из CO_2 атмосферы. Первым веществом, которое образуется из CO_2 , оказались две молекулы C_3 -соединения – триозы. Поэтому цикл Кальвина еще называют C_3 -путем фотосинтеза. Две молекулы C_3 образуются из пятиуглеродного сахара C_5 (похожего на рибозу), когда к нему присоединяется CO_2 .

Далее в последовательных реакциях цикла из двух трехуглеродных соединений образуется молекула глюкозы и восстанавливается исходная C_5 -молекула, чтобы снова присоединять углерод. Напомним, что на каждую реакцию тратится энергия в виде АТФ, образовавшаяся в световой фазе. Причем АТФ не только отдает энергию, но и присоединяет к углеводам свою фосфатную группу. Так что углеводы – участники цикла Кальвина – содержат в своем составе фосфор и называются фосфатами. Например, C_5 -соединение – рибулозомонофосфат или рибулозодифосфат. Также в реакции вступает и молекула НАДФ·Н, отдавая углеводам водород. Таким образом, для создания глюкозы в темновой фазе используются АТФ и НАДФ·Н, перешедшие сюда из световой фазы, и CO_2 атмосферы. Все реакции цикла Кальвина (как и других циклов в клетке) контролируются специальными ферментами⁹.

Комплекс реакций цикла Кальвина называется *путем фиксации углерода*, или *фотокарбоксилированием*. Под *фиксацией углерода* понимают присоединение «летающего» в составе CO_2 углерода атмосферы в «приземленный», нелетающий – *фиксированный* продукт, а именно в глюкозу, целлюлозу, сахарозу, крахмал или другую органику. Название «фотокарбоксилирование» процесс получил за то, что к исходным веществам цикла присоединяется карбо – углерод за счет *фото* – энергии света.

⁹ Цикл Кальвина не единственный способ осуществления темновых реакций фотосинтеза. В зависимости от того, какие ферменты используются определенными растениями, встречается еще и цикл Хетча-Слека, или C_4 -фотосинтез, и так называемый САМ-метаболизм по типу толстянковых.

Темновая фаза фотосинтеза, цикл Кальвина, C_3 -фотосинтез.



Знание и понимание

1. Объясните, почему темновая фаза не может происходить без световой фазы.

2. Как вы понимаете, что такое *циклические реакции*?

Применение

1. Почему цикл Кальвина получил такое название? Почему его также можно называть C_3 -фотосинтезом?

2. Назовите необходимые условия и результаты темновой фазы.

Анализ

1. Проанализируйте этапы цикла Кальвина.

2. Изобразите световые и темновые реакции в виде единой схемы, указав компоненты хлоропласта, участвующие в этих процессах.

Синтез

Порассуждайте, для исследования каких процессов в живых организмах также можно применить метод хроматографии, если:

1) изотопы используемых элементов будут для них безопасны;

2) изотопы используемых элементов нарушат процессы в организме.

Оценка

Напишите эссе «Путешествие атома углерода», начиная с его включения в молекулу глюкозы в строении хлоропласта и заканчивая потреблением его бактерией гниения в составе белка остатков отмершего организма. Укажите органоиды и организмы, участвующие в этом процессе.

§ 9–10. Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза

Цель изучения этой темы: объяснить лимитирующие факторы фотосинтеза.

Каковы конечные продукты – итоги фотосинтеза?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 23 – учебник для 7 класса; § 54 – учебник для 8 класса.

Факторы, влияющие на фотосинтез. Как вы помните, на физиологические процессы в живых организмах оказывают влияние различные факторы, как внешние, так и внутренние. К внутренним факторам, влияющим на фотосинтез, будут относиться особенности строения хлоропластов, тип хлорофилла, особенности других пигментов и биохимическая конструкция всех ферментов и молекул-переносчиков, задействованных в этом процессе. К внешним факторам будут относиться условия окружающей среды, которые необходимы для фотосинтеза, либо те, что

могут отрицательно повлиять на растение, даже не участвуя в фотосинтезе непосредственно.

Лимитирующие факторы фотосинтеза – это те условия, при увеличении (улучшении) которых скорость и эффективность процесса фотосинтеза будут возрастать. Какие же внешние факторы необходимы для осуществления процесса фотосинтеза? Прежде всего, это *свет, вода и углекислый газ*. Так как почти все биохимические процессы в живой клетке контролируются ферментами, следовательно, для фотосинтеза будет иметь значение и *температура* окружающей среды. *Главным лимитирующим фактором* является тот, который в данный момент времени более всего затрудняет фотосинтез. Так, если света совсем мало, лимитирующим фактором становится свет. При улучшении освещения до нормальных значений свет уже перестает ограничивать фотосинтез, и лимитирующим фактором становится какой-то иной. Например, количество углекислого газа в воздухе, увеличение его концентрации вызовет повышение уровня фотосинтеза. Впервые ввел понятие и описал роль *лимитирующих факторов* английский биохимик **Фредерик Блэкман** (1866–1947) в 1905 г.

Во времена Блэкмана ученые не знали того, что знаете вы сейчас. Не были еще изучены биохимические механизмы цикла Кальвина и взаимодействие света с хлорофиллом, не было понятия о процессе фотолиза воды. Было известно только то, что углекислый газ, свет и вода исчезают в листе. Вместо них образуются кислород, глюкоза или крахмал (молекулы которого получают из молекул глюкозы путем полимеризации – однотипного последовательного соединения). Суть работы Блэкмана заключалась в том, что он изменял два условия в жизни растения – количество света и углекислого газа в воздухе. Именно после этих опытов он предположил, что фотосинтез состоит из двух фаз: быстрой – *световой* и медленной – *темновой*.

Значения лимитирующих факторов сегодня изучены достаточно хорошо (рис. 9). Так *температура* окружающей среды, после повышения которой интенсивность фотосинтеза перестает расти, составляет 25°C. В организмах животных эффективность работы ферментов продолжает расти при повышении температуры примерно до 40°C. Но у растений при повышении температуры выше 25°C эффективность фотосинтеза перестает возрастать. При дальнейшем повышении температуры даже снижается. Видимо, происходит закрывание устьиц, и организм растения начинает экономить воду. Зеленым клеткам мякоти листа начинает не хватать углекислого газа, так как через закрытые устьица он не может попасть в растение. Лимитирующим фактором в данном случае становится не столько слишком высокая температура, сколько недостаток CO₂.



Рис. 9. Факторы окружающей среды (внешние), влияющие на скорость и интенсивность процесса фотосинтеза

Вода – одно из условий жизнедеятельности организма растений вообще и фотосинтеза в частности. Кроме того, что вода используется в реакциях фотолиза, она влияет и на все другие жизненные процессы, определяет вязкость цитоплазмы, состав клеточного сока, тургорное давление (см. § 14, 15), транспорт веществ по растению, эффективность работы ферментов и т. д. Ученые выявили, что даже если растения испытывают незначительный, временный недостаток влаги, приводящий к увяданию, их урожайность заметно снижается.

Свет – важнейший фактор фотосинтеза. Сколько света нужно растениям, чтобы эффективность фотосинтеза была максимальной? Ученые называют цифру – 10 000 люкс. Для сравнения: освещение в яркий (непасмурный), летний, солнечный день соответствует 100 000 люкс. Следовательно, в естественных природных условиях освещать растение сильнее не имеет смысла, ведь интенсивность фотосинтеза не будет при этом возрастать.

Углекислый газ в современной атмосфере имеет концентрацию 0,03%. Точно установлено, что эффективность фотосинтеза у всех видов растений будет возрастать с повышением концентрации CO_2 от 0,3 до 0,5%. Большинство видов растений отрицательно реагирует на длительное воздействие CO_2 концентрацией выше 0,5%. Так тропические виды, экспериментально содержащиеся в условиях с концентрацией 0,5% CO_2 , интенсивно развивались, но очень быстро старели и погибали. Дальнейшая эффективность повышения CO_2 под вопросом, но в искусственно созданной атмосфере даже с такой высокой концентрацией CO_2 , как 2,5–5%, мгновенной гибели растений не наступало. Принято считать, что даже если оптимальная концентрация CO_2 зависит от вида растений, среднее ее значение составляет 0,1%.

Лимитирующими факторами могут быть загрязняющие или ядовитые агенты, находящиеся в окружающей среде. Так пыль, оседающая на листья, препятствует проникновению солнечного света, осажаясь на поверхности листа. Забивая устьица, препятствует газообмену с воздухом. Нарушают функционирование листьев и подавляют фотосинтез различные промышленные загрязнители, такие как диоксид серы, сажа, соединения меди и других металлов. Действие некоторых гербицидов, направленное против сорняков, тоже основано на веществах, подавляющих фотосинтез.

Практическое значение изучения лимитирующих факторов велико, так как эффективность фотосинтеза у культурных растений непосредственно влияет на их урожайность. Чтобы добиться максимальной урожайности, важно знать оптимальные условия фотосинтеза. Ученые совершенствуют методы повышения эффективности синтеза органических веществ, отдельные для каждого сорта культурных растений. Одним из ученых, уделявших большое внимание изучению роли света и хлорофилла в процессе фотосинтеза, был **Климент Аркадьевич Тимирязев**.

Лимитирующие факторы: внешние (свет, температура, влажность, количество CO_2) и внутренние; главный лимитирующий фактор.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете, что такое факторы, влияющие на фотосинтез?
2. Определите связь между понятием «лимитирующий фактор» и другими факторами фотосинтеза.

Применение

1. Сравните роль температуры и влаги в процессе фотосинтеза. Как эти два фактора связаны в реальных экосистемах?